青森山田高校 情報処理科３年 特別授業

ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

特別授業の資料について

- この特別授業で使う資料やプリントは以下のWebページで閲覧できます
- ブラウザを開きURLを入力してください

URL https://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校情報処理科３年向け ロボット実習】をクリック
- ブックマークする

ガイダンス

はじめに

スケジュール

グループ分け

はじめに

- 受講者
  - 青森山田高校 情報処理科　３年生

- 授業のゴール
  - ロボットを動かすまでの手順を理解して実行できる
  - 自分たちが考えたロボットの動作をプログラムすることができる

- 授業の進め方
  - 当日の授業の説明
    ⇒ いっしょに例題 ⇒ グループ作業で課題に取り組む

スケジュール　水曜３・４時間目

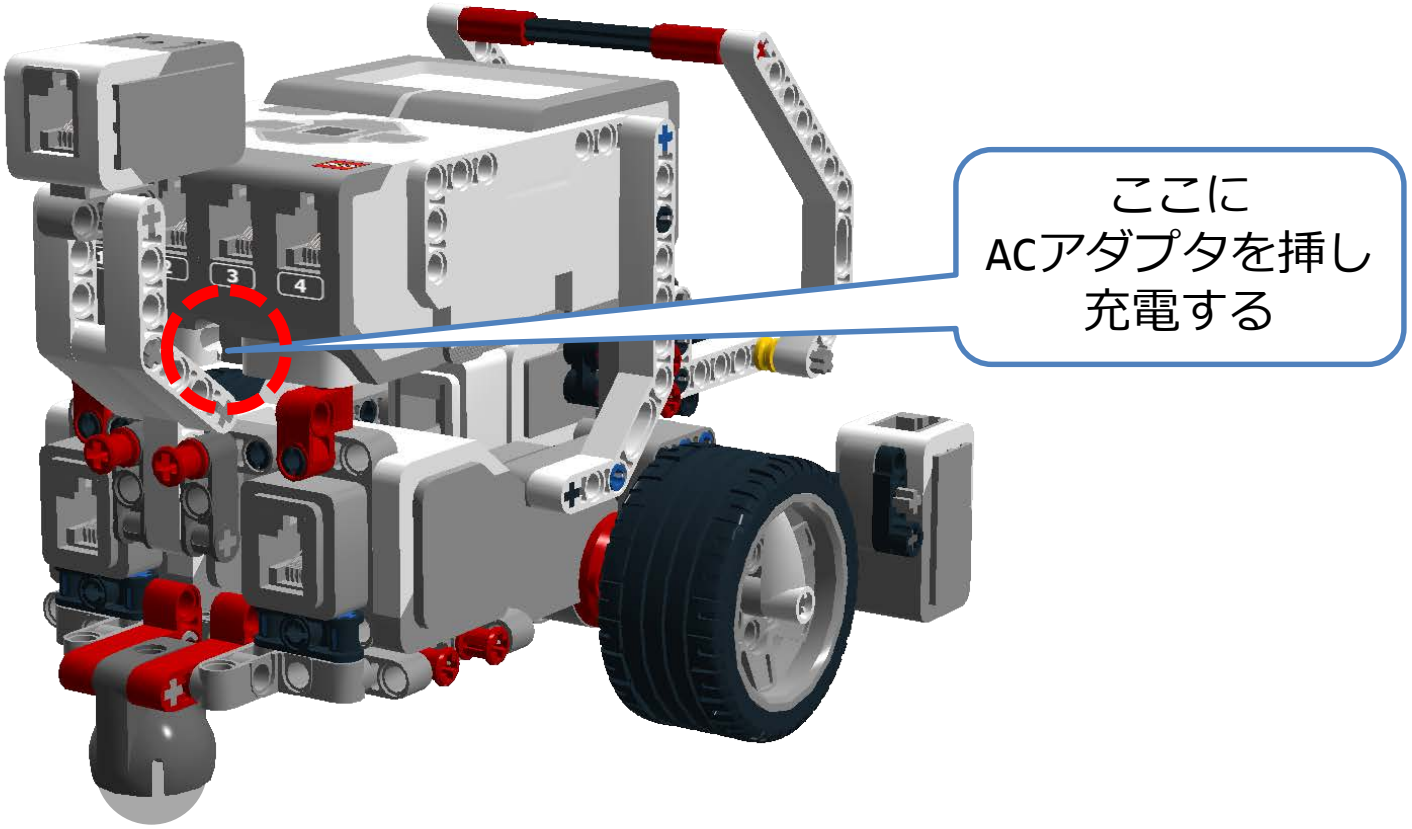
回	日時	内容
1	2019/10/09	ガイダンス
2	2019/10/16	ロボットを目的地まで移動させる①
3	2019/10/23	ロボットを目的地まで移動させる②
4	2019/10/30	図形通りに走る　その２
5	2019/11/06	図形通りに走る　その３
6	2019/11/13	課題プログラム作成
7	2019/11/20	発表

グループ分け・機材の説明

- １５グループ（００～１４）
  - グループが決まったら、グループ毎に着席
  - グループ番号（＝機材の番号）を覚えておく
- 機材
  - 授業で使用する機材はグループで１セット

名称	数量
教育用レゴマインドストームEV3基本セット	1
プラスチックのトレー	1
プログラミングガイド	1

EV3ブロックを充電しましょう



目次

	内容	配分
3時間目	ガイダンス	15分
	今日の授業の説明	10分
	復習：プログラムの作り方	25分
4時間目	指定距離だけ直進する	45分
	後片付け	5分

今日の授業の説明

3時間目

- ガイダンス
- 復習：プログラムの作り方
  - 教育用EV3ソフトウェア
  - PCとロボットをUSBケーブルで接続
  - プログラムをダウンロード
  - プログラムを実行する

4時間目

- 指定距離だけ直進する
  - 例）30[cm]直進して停止する
  - 計算式
  - プログラム作成、動作確認
  - 練習問題

３時間目

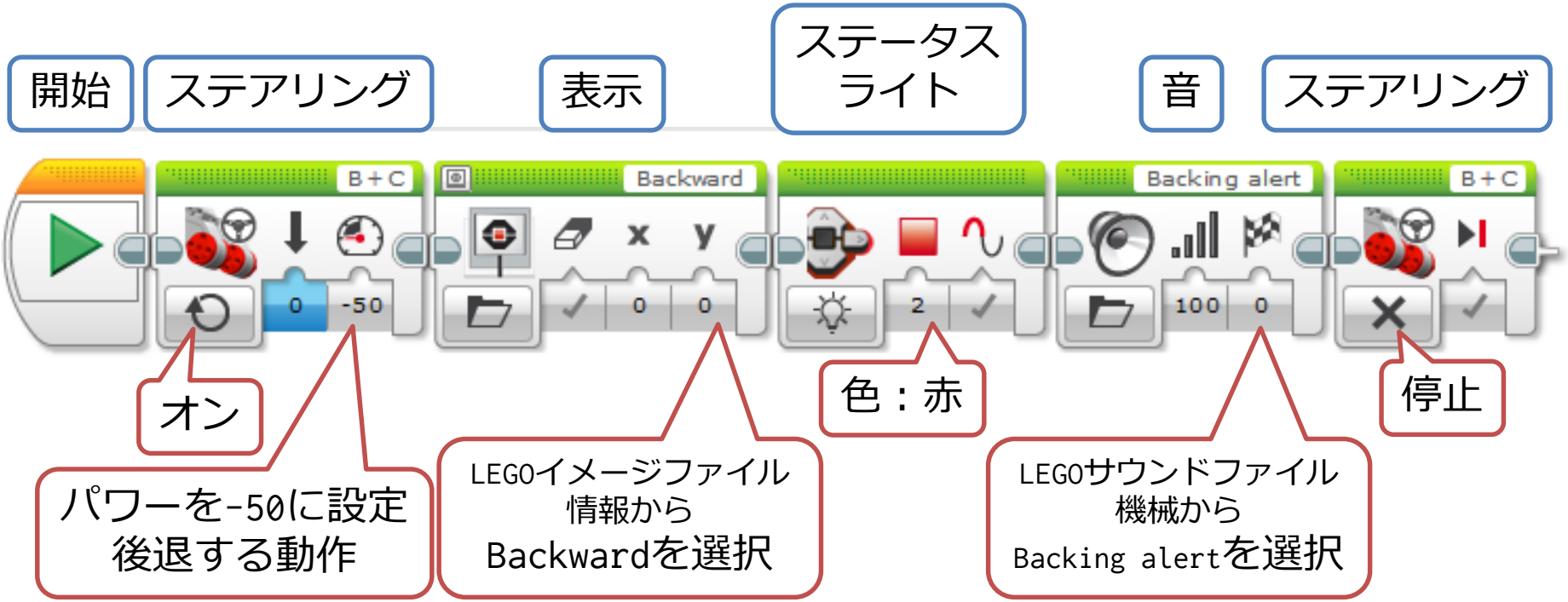
復習：プログラムの作り方

プログラミングガイドP24の

プログラムを作成

P24 後退しながら表示・音・ライト点滅

プログラミングブロックの名称



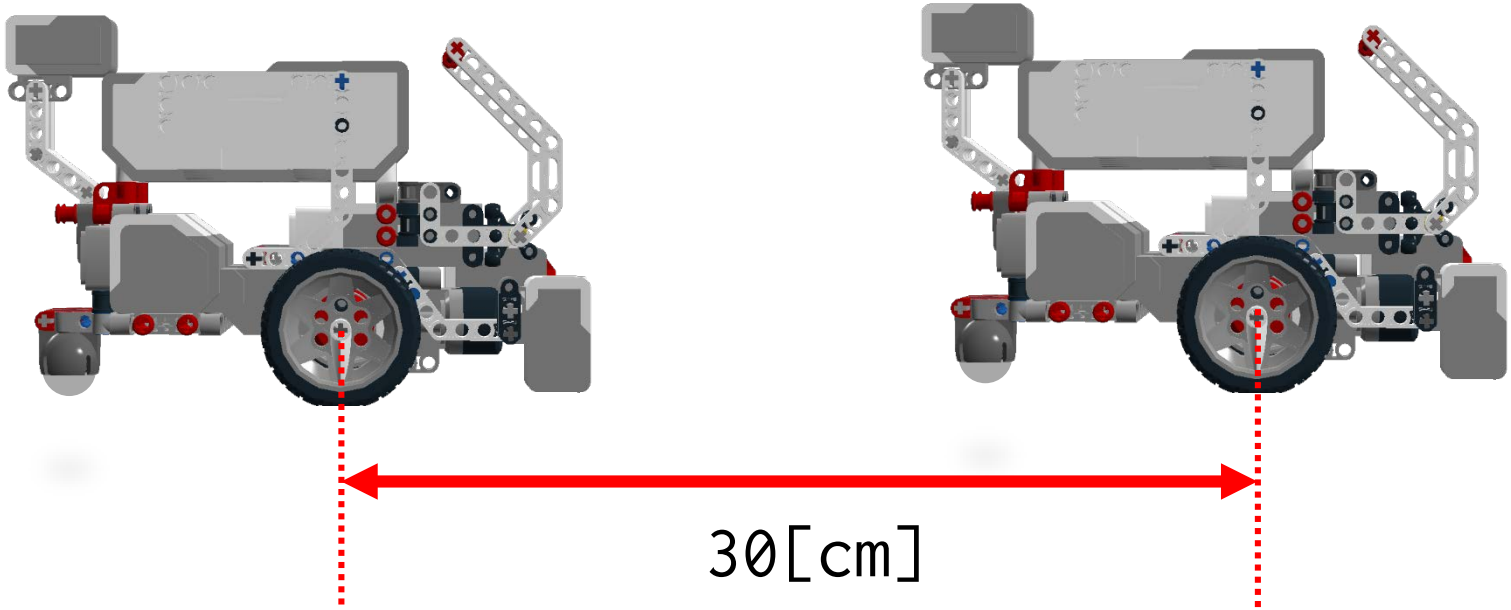
設定・動作の説明

４時間目

指定距離だけ直進する

例　30[cm]直進する

ロボットの左右モータを、
同じ方向・同じパワーで回転すると直進します



30[cm]直進するにはどうすればいいか？

30[cm]直進する

- 指定距離だけ直進するはどうすれば？
  - タイヤの回転角度から距離を求める
  - タイヤの直径 5.6[cm]
  - 計算式
    - 走行距離 x[cm]、タイヤの回転角度 θ[度]

$$x = 2\pi r \times \frac{\theta}{360}$$

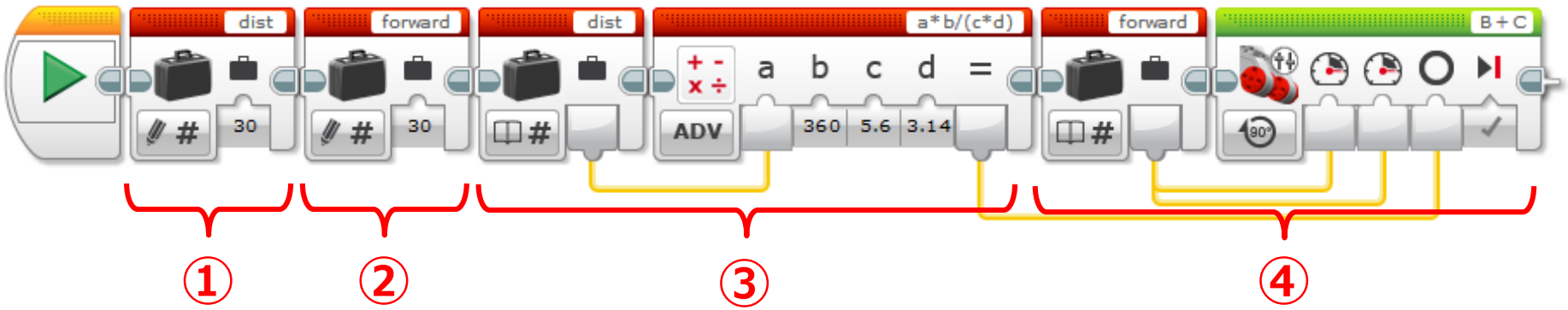
$$\theta = \frac{360x}{2\pi r}$$

フローチャート

- 以下の順序で処理する

1. 指定距離[cm]を変数distに書き込み
2. モータの左右パワーを変数forwardで30に設定
3. 計算式 $\theta = \dfrac{360x}{2\pi r}$ を使って回転角度を計算
4. 計算結果をタンクブロックに設定して直進

プログラム



① 指定距離[cm]を変数distに書き込み

② モータの左右パワーを変数forwardで30に設定

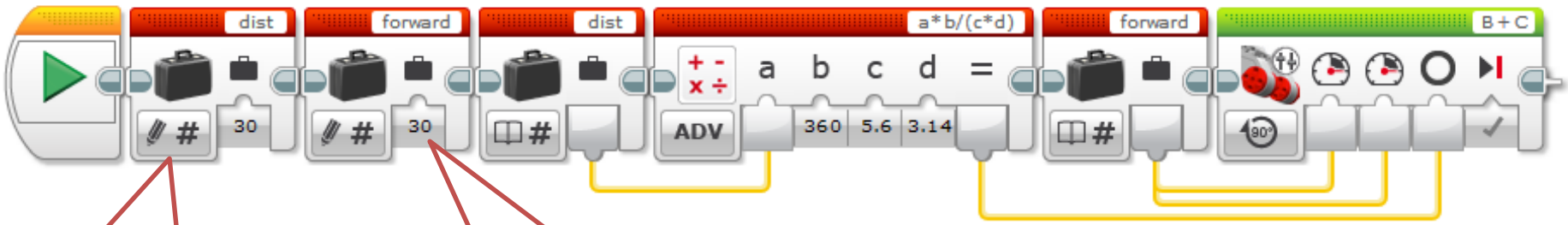
③ 計算式を使って回転角度を計算

④ 計算結果をタンクブロックに設定して直進

プログラム

プログラミングブロックの名称

開始　変数　変数　変数　数学　変数　タンク



変数名 dist
書き込み > 数値
値 30

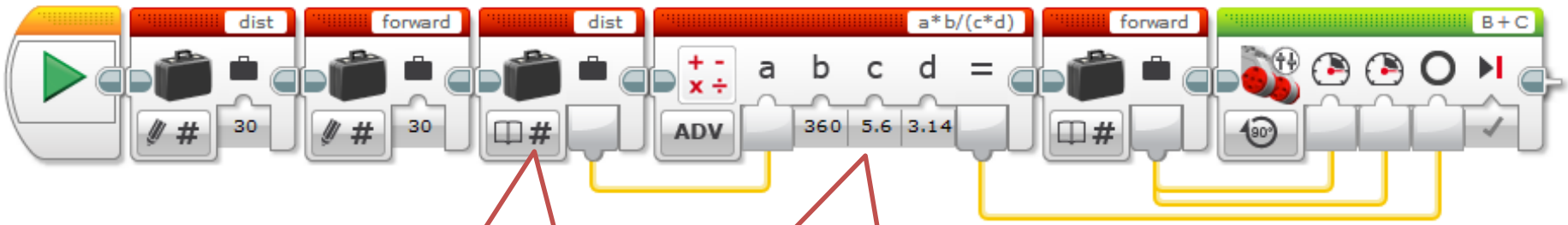
変数名 forward
書き込み > 数値
値 30

設定・動作の説明

プログラム

プログラミングブロックの名称

開始　変数　変数　変数　数学　変数　タンク



変数名 dist
読み込み ＞ 数値
配線 数学 a に接続

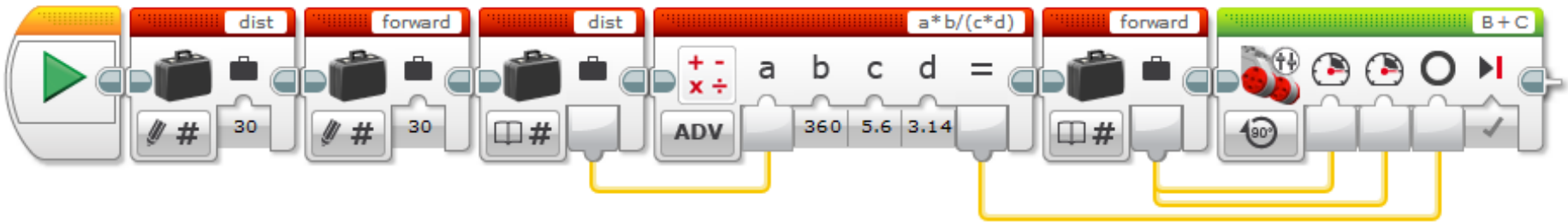
拡張機能
計算式 (a*b)/(c*d)
値 a 配線 forward
b 360
c 5.6 タイヤの直径
d 3.14 円周率

設定・動作の説明

プログラム

プログラミングブロックの名称

開始　変数　変数　変数　数学　変数　タンク

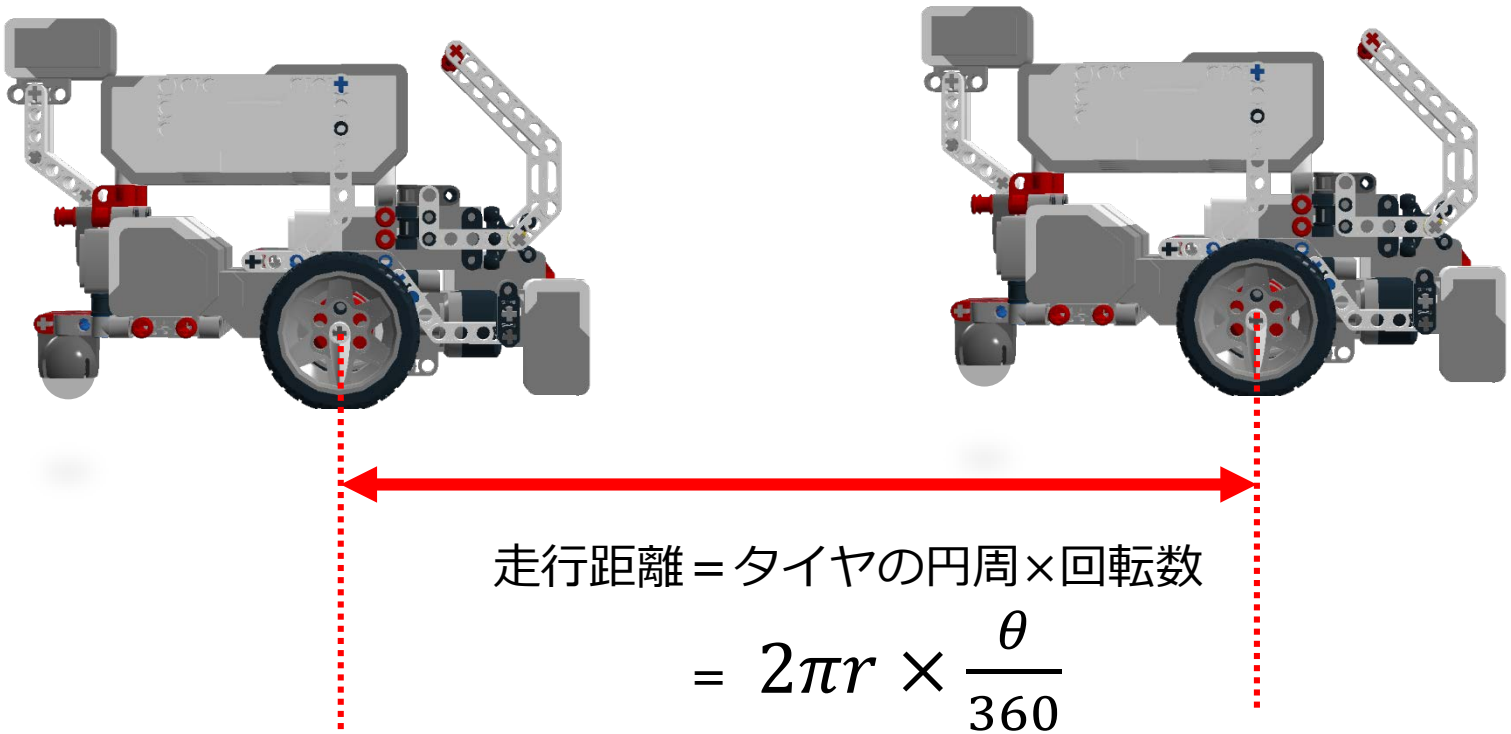


変数名 forward
読み込み ＞ 数値
配線 タンク 左側パワーに接続
右側パワーに接続

角度
左側パワー forward
右側パワー forward
度 結果
ブレーキ方法 真

設定・動作の説明

指定距離直進する

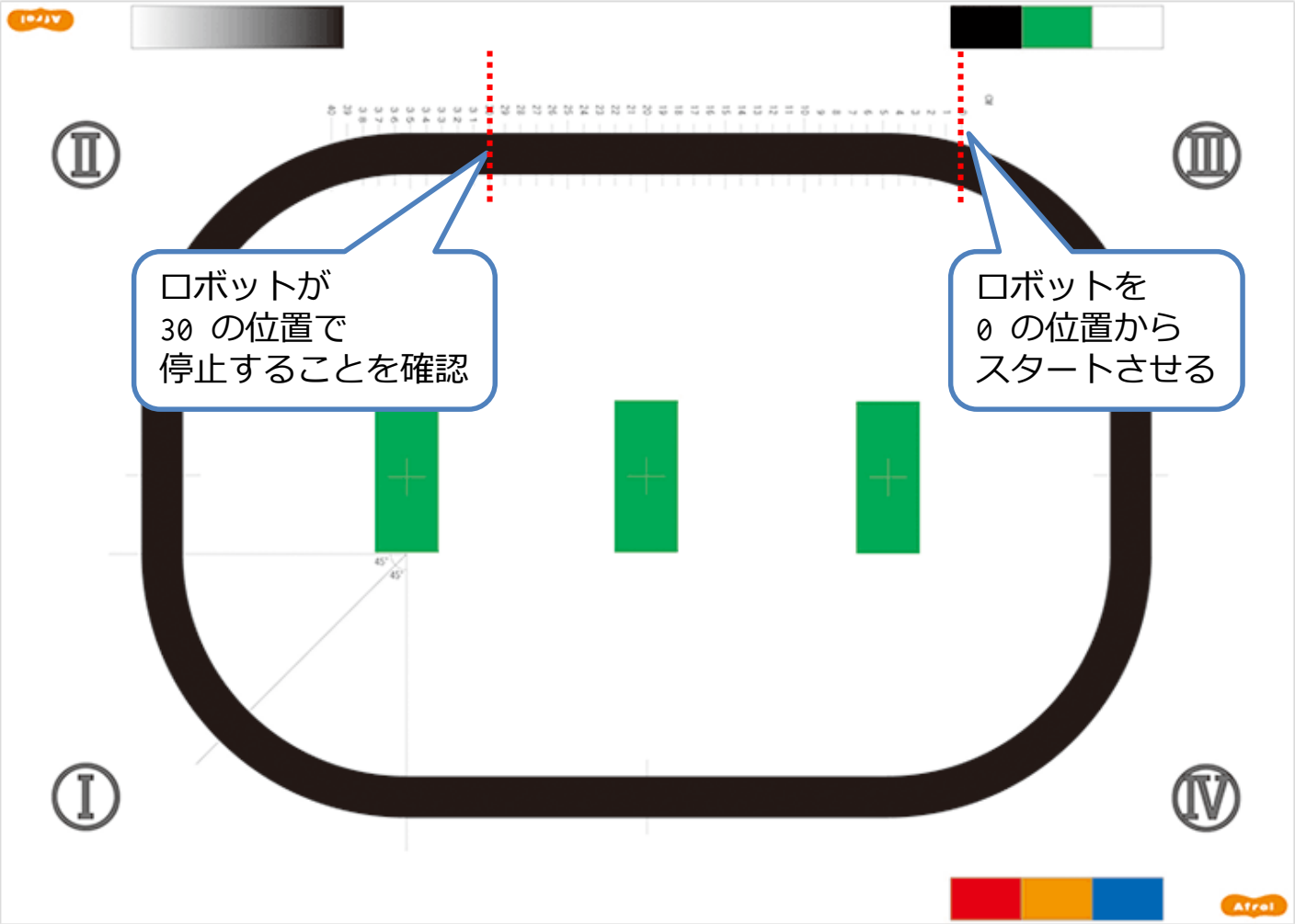


走行距離＝タイヤの円周×回転数

$$= 2\pi r \times \frac{\theta}{360}$$

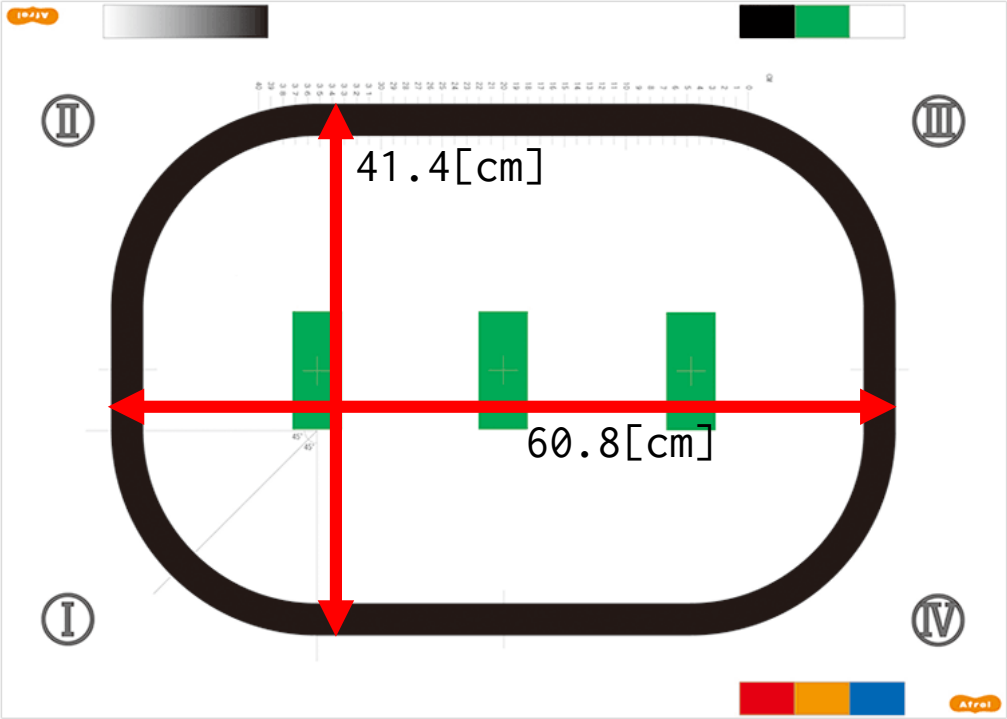
θ：タイヤの回転角度
π：円周率
$2r$：タイヤの直径

動作確認



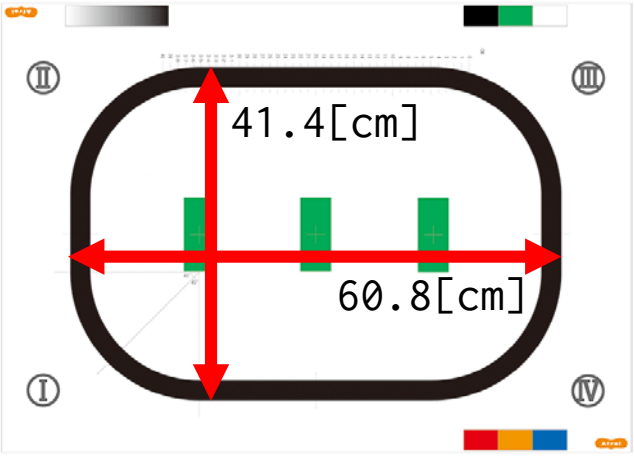
練習問題 動作確認

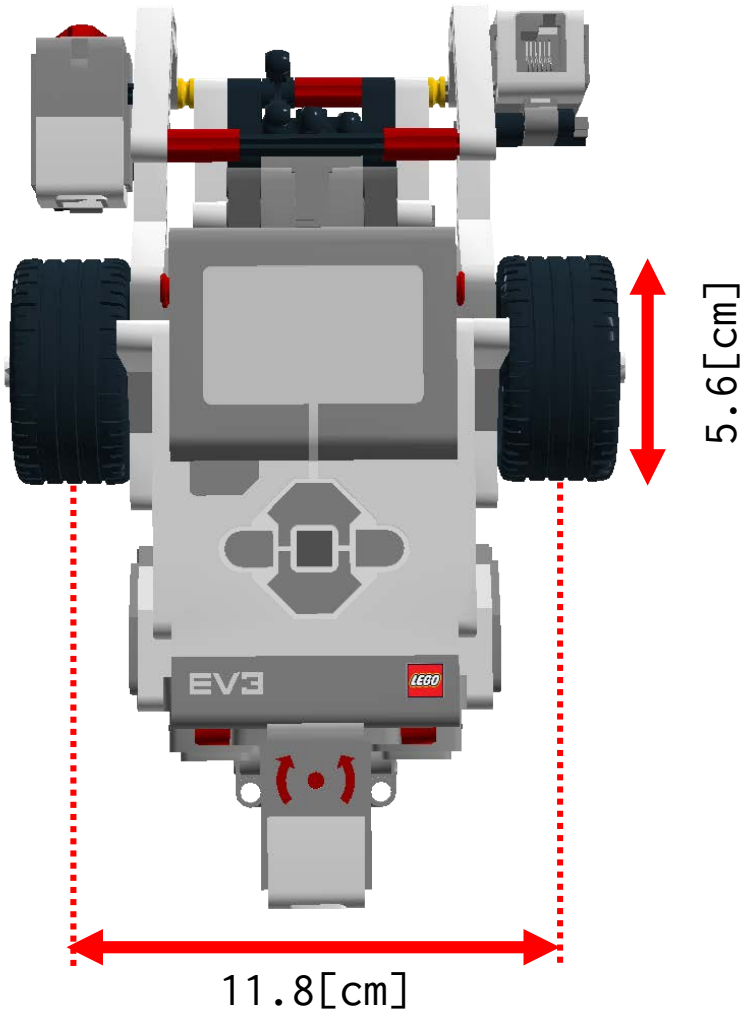
- コースの楕円の短径 41.4[cm] 前進・後進
- コースの楕円の短径 60.8[cm] 前進・後進

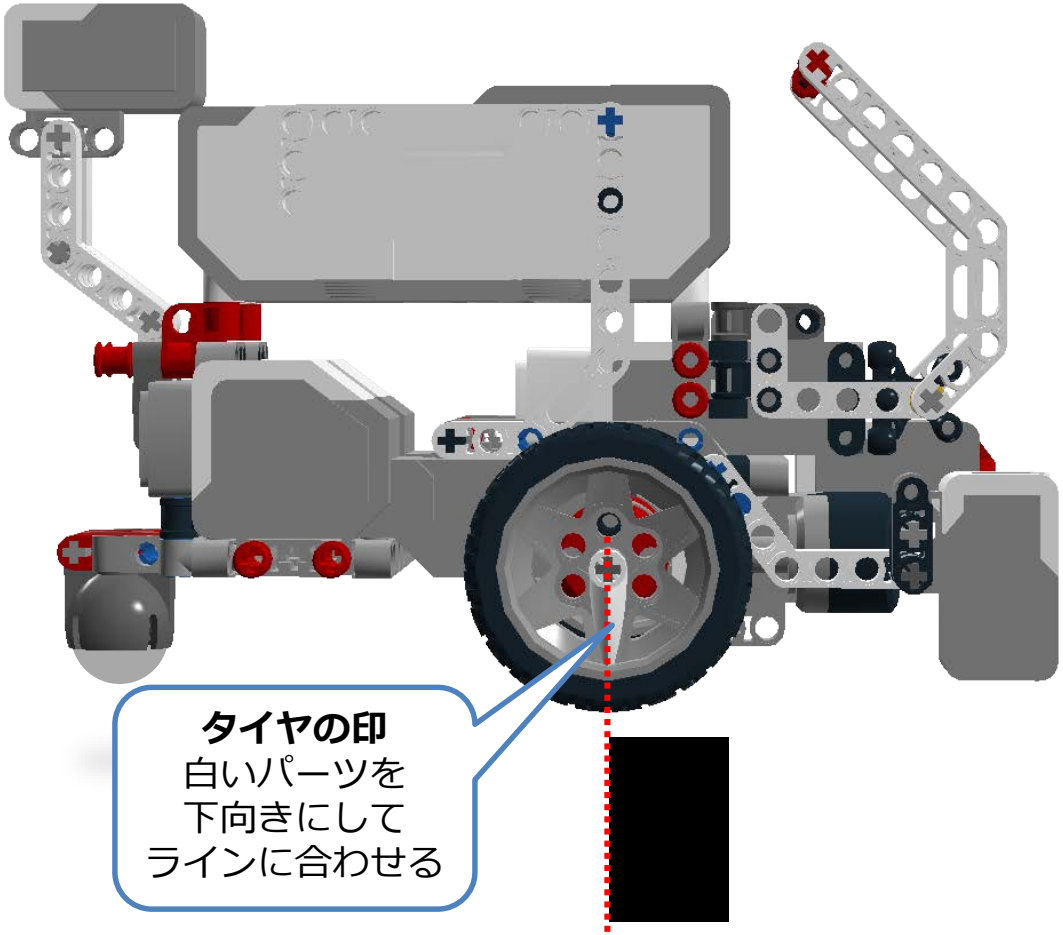


サイズ

- ロボット
  - タイヤの直径　5.6[cm]
  - タイヤ間距離　11.8[cm]
- コース
  - 長径　60.8[cm]
  - 短径　41.4[cm]





スタートする前に確認

- スタート位置とタイヤの印を合わせる